

Devoir 3

Jeux pour explorer la cognition humaine



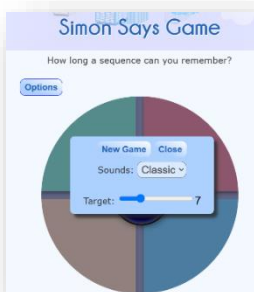
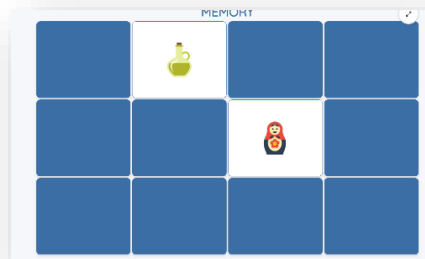
BUTS

Ce troisième devoir est un travail de **groupe**. Il est destiné à vous donner une expérience pratique vers le développement d'un petit jeu de mémoire, en continuant dans l'approche de conception centrée sur l'utilisateur et en appliquant les principes d'attention et de perception, en particulier les principes de Gestalt, dans votre conception.

Par « jeu de mémoire », j'entends un petit jeu qui obligerait un utilisateur à pratiquer sa capacité de mémoire. Voici 3 exemples de sites proposant des jeux de mémoire. Vous remarquerez que leur interface utilisateur n'est vraiment (vraiment!) pas géniale, et je suis certaine que vous pouvez faire mieux.

L'exemple (1) est un site où un utilisateur doit trouver des cartes correspondantes (*matching pairs*) dans une grille.

<https://www.helpfulgames.com/subjects/brain-training/memory.html>

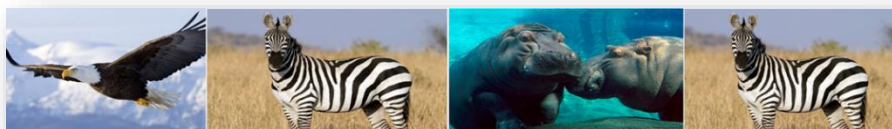


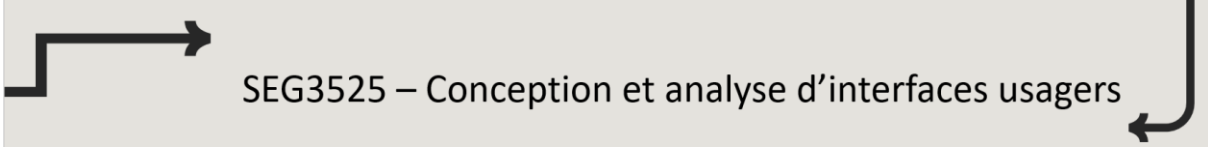
L'exemple (2) est un site pour pratiquer la mémorisation de séquences, un jeu *Simon says* :

<https://www.mathsisfun.com/games/simon-says.html>).

L'exemple (3), Memory Health Check, nous demande de trouver des paires dans des séquences.

<https://www.memorylosstest.com/free-short-term-memory-tests-online/>





SEG3525 – Conception et analyse d'interfaces usagers

En réalisant ce devoir, vous allez :

- Poursuivre l'exploration des approches de prototypage, en particulier le développement de maquettes (mockups) à l'aide d'outils, tels que Figma.
- Poursuivre la conception dans l'approche Conception Centrée sur l'Usager (CCU)
- Continuer à explorer le design visuel, en intégrant maintenant les connaissances sur la cognition humaine (perception, attention, mémoire)
- Continuer à explorer les patrons de conception pour l'organisation, la saisie et la navigation.
- Apprendre sur la conception de jeux
- Continuer à développer vos compétences en développement JavaScript

VEUILLEZ NOTER : Bien que nous encourageons le développement d'un jeu de mémoire, si vous souhaitez développer un type de jeu différent qui stimule l'esprit humain, vous pouvez le faire. Assurez-vous de suivre les exigences détaillées dans les prochaines sections.



SEG3525 – Conception et analyse d'interfaces usagers



CALENDRIER / DATES LIMITES

Voici les événements importants du calendrier pour ce devoir.

- **Tutoriel du lundi 9 juin**

Assurez-vous d'assister au tutoriel du 9 juin dans lequel vous explorerez plus en détail les exigences de ce devoir et les technologies requises.

- **Sessions de laboratoire entre le lundi 9 juin et le vendredi 20 juin**

Vous pouvez obtenir de l'aide individuelle au cours de l'une des deux séances de laboratoire qui ont lieu chaque semaine. Il y aura quelqu'un sur zoom pour vous aider. Consultez l'horaire (dans le module d'organisation des cours de Brightspace) pour savoir quand et où vous pouvez obtenir de l'aide.

- **Forum sur Brightspace entre le lundi 9 juin et le vendredi 20 juin**

Il est également possible de poser des questions sur le forum Brightspace. Assurez-vous d'obtenir de l'aide. Toute question est acceptable, tant qu'elle est posée de manière polie et respectueuse. Les assistants d'enseignement suivront régulièrement le forum et répondront à vos questions.

- **Remise du rapport : dimanche 22 juin, minuit**

Vous DEVEZ soumettre votre rapport, qui contiendra un lien vers votre portfolio avant le dimanche 22 juin à minuit. *Aucune prolongation ne sera accordée. Les seules exceptions seront pour des raisons médicales justifiées avec des certificats médicaux.*

La pénalité est de 20 % par jour. Il y a une période de grâce jusqu'à 1h du matin... Mais ensuite c'est - 20 % !



TUTORIELS EN LIGNE / TECHNOLOGIES

Des ressources pour le développement de maquettes et le développement JavaScript ont été fournies dans les documents d'exigence pour les travaux 1 et 2.

Au cours du tutoriel, l'AE fournira des exemples pour le développement de jeux.



EXIGENCES

1. Associez-vous au même groupe que pour le devoir 2

Votre groupe est déjà inscrit dans Brightspace. Utilisez le même groupe que pour le devoir 2. *Si vous devez absolument changer de groupe*, veuillez contacter un assistant lors d'une séance de laboratoire. Surtout ne vous retirez pas d'un groupe... car votre évaluation du devoir 2 ne vous sera plus assignée.

2. Explorez les jeux et choisissez votre jeu

Passez un peu de temps à explorer les jeux de mémoire en ligne. Je vous encourage à développer un jeu de mémoire, mais si vous êtes plus motivé pour développer un autre type de jeu, vous pouvez le faire aussi.

Trouvez au moins deux ressources qui vous inspirent pour développer votre jeu. Décidez du jeu que vous souhaitez développer. Et donnez un nom à votre jeu.

Configuration requise pour votre jeu :

- Il doit tester certaines capacités cognitives humaines (attention, mémoire, perception, langage, apprentissage, ou tout type de raisonnement)
- Il doit contenir des niveaux, ce qui signifie que le même utilisateur aurait une option d'un niveau (par exemple, débutant, avancé)
- Il doit contenir une configuration possible (e.g le choix d'animaux ou nature pour des images du jeu)
- Il doit être le fruit de votre propre compréhension et de vos propres efforts. Vous pouvez utiliser des ressources en ligne pour vous guider, mais vous ne devez pas copier ces ressources ni les exemples de tutoriel.

3. Définissez deux personnages

Développer *deux personnages* en tant qu'utilisateurs cibles du jeu. Pour CHAQUE personnage :

- Donnez un nom à votre personnage
- Apportez 3 caractéristiques intrinsèques à votre personnage
- Fournir la relation à la technologie et la relation au domaine de votre personnage
- Donnez 1 but à votre personnage

Les buts choisis peuvent varier légèrement en fonction de votre type de jeu.

4. Créez 2 scénarimages différents

Vos scénarimages seront une série de maquettes montrant comment vos personnages joueront votre jeu.

Chaque scénarimage doit contenir au moins trois maquettes montrant 3 étapes :

- Maquette avec sélection pour le niveau et les options
- Maquette avec le jeu en cours et la rétroaction donnée au joueur (ici, il peut y avoir plusieurs maquettes pour montrer différentes situations de jeu et différentes rétroactions)
- Maquette pour la fin du jeu (ce qui est affiché à l'utilisateur)

Pour vous entraîner à générer des alternatives, vous devez créer des maquettes visuellement différentes pour vos deux scénarimages et qui suscitent aussi des interactions différentes. On vous demande d'explorer deux thèmes de couleurs différents, des mises en page différentes, des façons différentes d'afficher les informations. Et on vous demande aussi d'explorer différentes façons d'interagir avec les éléments montrés pour jouer.

5. Créer un prototype interactif haute-fidélité

À l'aide d'un *framework JavaScript* (par exemple, *React*), créez un seul prototype interactif haute fidélité qui combinera les objectifs de vos deux personnages et reflètera vos choix de conception visuelle.

Le choix final de la conception peut être une combinaison des choix faits dans les deux scénarimages ou peut être légèrement différent. Assurez-vous d'expliquer la relation entre vos storyboards et votre prototype final dans votre rapport.

Le prototype haute-fidélité doit répondre aux exigences techniques suivantes :

- Être développé à l'aide d'un cadre JavaScript (ex. : React)
- Utiliser des patrons d'organisation, d'entrée et de navigation adéquats (par exemple, des patrons facilitant la configuration et le jeu pour vos utilisateurs)
- Être interactif (permettre à un utilisateur de jouer réellement au jeu)
- Être accessible via votre portfolio (conçu au devoir 1)

Votre prototype haute-fidélité doit être guidé par des principes de conception visuelle :

- Utilisez un thème de couleur et soyez cohérent
- Utilisez la typographie pour attirer l'attention
- Pensez à l'impact de la mise en page et de l'utilisation de l'espace négatif
- Utilisez bien les principes de contraste, d'échelle, d'équilibre, de hiérarchie visuelle
- Pensez aux principes de Gestalt pour la perception (e.g. similarité, continuité, fermeture, forme et fond, etc)

6. Hébergez votre prototype haute fidélité

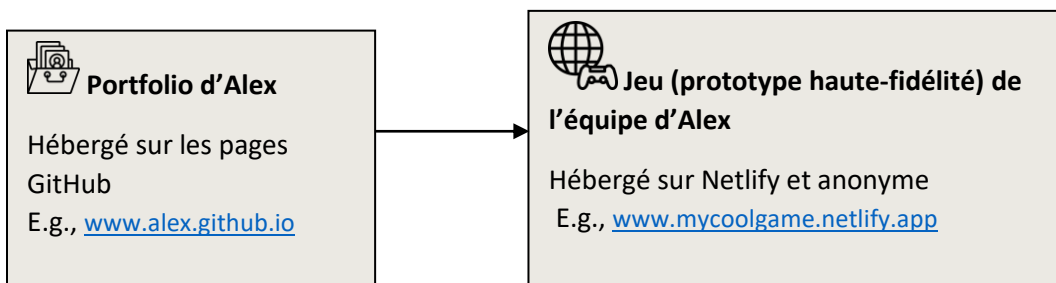
Chaque groupe doit héberger son prototype haute fidélité en ligne. Vous pouvez utiliser le service de déploiement de votre choix, comme Netlify, GitHub Pages ou Vercel, mais Netlify est recommandé. Comme votre jeu sera aussi éventuellement testé par des pairs, veillez à ce que le site web reste anonyme. Utilisez l'URL aléatoire générée par Netlify ou choisissez un nom personnalisé qui n'inclut aucun nom de membre de l'équipe.

7. Reliez vos portfolios à votre prototype haute-fidélité

Chaque membre du groupe a créé son portfolio lors du devoir 1. Chaque membre doit maintenant lier son portfolio au prototype haute-fidélité du jeu. Vous pouvez également (si vous le souhaitez) lier vos portfolios à vos deux scénarimages pour démontrer votre méthode de travail et contribuer à la section expertise et méthode de travail de votre portfolio.

Votre portfolio et votre jeu doivent être accessibles au public (ou, si vous préférez, protégés par un mot de passe avec le mot de passe fourni dans votre rapport).

L'AE doit être en mesure de tester votre interface utilisateur sans avoir à communiquer avec vous. C'est ESSENTIEL..



Fournissez des liens vers vos portfolios dans votre rapport. Vous fournirez le lien vers le prototype du jeu lors de l'évaluation par les pairs.

8. Rédigez un court rapport décrivant votre processus de conception et vos choix :

Votre rapport doit inclure :

1. Concepteurs : Numéro de groupe, noms, numéros d'étudiant
2. Jeu :
 - a. Quel est le nom et le type de jeu que vous avez choisi de développer
 - b. Liens vers les sites d'inspiration avec une description de la façon dont ils ont été utilisés pour l'inspiration.
3. Storyboard avec maquettes :
 - a. Définition de vos 2 personnages
 - b. Vos 2 storyboards, un pour chaque personnages, et les deux visuellement différents
4. Prototype haute-fidélité
 - a. Une explication des choix de conception visuelle que vous avez faits.
 - b. Liens vers vos portfolios : lorsque vous travaillez en binôme, fournissez des liens vers les deux portfolios. Votre prototype doit être accessible à travers chaque portfolio.
5. Code : Un lien vers le github du groupe
6. Reconnaissance de l'IA générative : Beaucoup d'entre vous utiliseront l'IA générative pour vous aider à créer vos (a) maquettes, (b) prototypes haute fidélité et (c) votre rapport. Décrivez le rôle de l'IA générative pour chacun d'entre eux, en mentionnant les outils GenAI utilisés et vos interactions avec eux.



ÉVALUATION

Ce devoir vaut 7 %

- Le contenu et la clarté de votre rapport (10 %)
 - Rapport facile à lire et répond aux questions requises.
 - Parcourez la liste des 6 éléments donnée ci-dessus. Votre rapport doit contenir tous ces éléments avec des réponses pour mieux comprendre vos choix de design et l'aide apportée par l'IA générative.
 - Assurez-vous que les différentes sections du rapport sont bien identifiées
 - Évitez les longs paragraphes, donnez l'information de façon concise et facile à lire
- Vos deux personnages (5%)
- Vos deux scénarimages différents (25%)
- Votre site web hébergé, accessible et réalisé selon les exigences fournies (60 %)
 - L'interface utilisateur doit refléter les choix faits en matière de conception visuelle
 - L'interface utilisateur doit être une extension/combinaison de storyboards



CONTENU DE SOUMISSION / PLATEFORME

Chaque GROUPE doit soumettre son rapport, en version PDF (voir toutes ses exigences ci-dessus) sur Brightspace. Le lien se trouve dans la section Assignment, pour le devoir 3.

Vous devrez aussi rendre votre jeu accessible de façon anonyme pour l'évaluation par les pairs. Leur but sera de tester votre jeu et de vous donner de la rétroaction sur vos choix de design.



QUESTIONS

- Voir la section Calendrier/Date limite du document actuel. Il pointe vers les tutoriels, laboratoires et un forum pour obtenir de l'aide.
- Veuillez NE PAS envoyer de courriels au professeur, ni aux assistants d'enseignement. Des sessions de laboratoire + une aide sur le forum devraient suffire à obtenir des réponses à vos questions. N'hésitez pas à poser des questions sur le forum. Toutes les réponses fournies par les assistants aideront de nombreux autres étudiants.